Whisper 系音声認識に向けた喉マイク音声強調における事前学習済み生成モデルと ASR 損失の役割[*1]

春日　裕次（明治大学　総合数理学部　先端メディアサイエンス学科）

1　はじめに

喉マイクは頸部の振動を接触型センサで捉えるため環境騒音に強く、工場や建設現場のような騒音下での音声入力や通話に使われる。一方、軟組織の伝搬特性により高域が大きく失われる。喉マイクと気導マイクの同時収録コーパス TAPS [1] では喉マイクが 8 kHz で収録されており、4 kHz 以上は収録時点から存在しない。Whisper-small [2] で喉マイク音声をそのまま認識すると文字誤り率（CER）は 0.446 に達する。

前処理としての音声強調（SE）は有力な対策であるが、知覚品質の改善が音声認識（ASR）の改善を保証しないことが知られている [3]。この乖離に対し、凍結した ASR の損失で SE を学習する方法が提案されてきた [4, 5]。しかし、損失に用いた認識器以外への効果は十分に調べられていない。本稿の実験でも、Whisper-small の交差エントロピー（CE）損失で学習した喉マイク SE は、Whisper では CER を下げる一方、入力特徴量の異なる認識器では悪化した（4.1 節）。ASR 損失で学習した SE は、損失に用いた認識器の入力特徴量に特化しうる。

一方、喉マイクの問題は雑音の混入ではなく帯域や子音の欠落であり、欠けた成分を補う必要がある。大規模音声で事前学習した生成モデル [6] は、入力が持たない成分を自然な音声として生成できる。体内伝導マイクではこの種の生成モデルの適応が有効との報告がある [7] が、評価は単一の認識器に限られる。また、生成的な帯域拡張や声質変換が喉マイク音声の CER を悪化させたという報告もある [8]。

本稿では対象を Whisper と同じ対数メルスペクトログラムを入力とする認識器（以下 Whisper 系）に定め、損失と設定の選択には Whisper-small のみを用い、他の Whisper 系 5 種を評価専用とする。構成を図 1に示す。そのうえで次の 3 点を示す。(1) 事前学習済みの flow matching 生成モデルを TAPS で適応すると、入力特徴量の異なる認識器を含む 9 種すべてで CER が下がる。事前学習なしでは悪化し、効果は事前学習に由来する。(2) 生成モデルの出力（複数サンプルの振幅平均）に Whisper 用 SE の出力を振幅で融合すると、学習に用いていない Whisper 系にも上乗せが得られ、既存の ASR 損失による SE（SSL-MSE、Dissen 型）より良い。一方、生成モデル自体を Whisper の損失で学習する方法は効かない。(3) 融合の上乗せは 4 kHz 未満・以上の両帯域のスペクトル包絡から生じ、他系統の認識器への害は、喉マイクに元々存在しない 4 kHz 以上の成分から生じる。この害は、Whisper 用 SE の重みの内挿と対数振幅での融合により、Whisper 系の上乗せを保ったままほぼ解消できる。

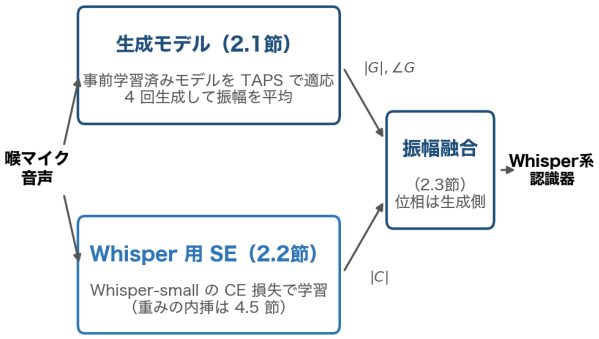


図1: 手法の全体像。喉マイク音声を生成モデルと Whisper 用 SE の両方に通し、出力の振幅を融合して Whisper 系の認識器に入力する

2　方法

2.1　生成モデルによる復元

NVIDIA が公開している flow matching [9] 型の音声復元モデル（4.3 億パラメータ、複素 STFT 領域）[6] を用いる。大規模音声でマスク区間の復元により事前学習されたモデルである。本研究では TAPS の喉マイク音声を条件、同時収録の気導マイク音声を目標として追加学習する（ASR の損失は用いない）。推論では標準正規分布の雑音から出発し、喉マイク音声を条件として常微分方程式を Euler 法 20 ステップで解く。

生成は出発点の雑音に依存して発話ごとにばらつく。そこで乱数の種を変えた N 個のサンプルの STFT 振

[*1] Roles of a pretrained generative model and ASR-loss enhancement in throat-microphone speech enhancement for Whisper-family recognizers, by KASUGA, Yuji (Meiji University).

幅を平均し、位相は 1 つ目のサンプルのものを用いる。

$$|G| = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}|G_n|, \qquad \angle G = \angle G_1 \tag{1}$$

2.2 Whisper 用 SE

TAPS 論文 [1] の SE-Conformer（1210 万パラメータ、以下 TAPS SE）を初期値とし、次の損失で追加学習したモデル（以下 CE-SE）を用いる。

$$L = L_{\mathrm{recon}}(\hat{s}, s_{\mathrm{air}}) + \lambda\,\mathrm{CE}(\mathrm{Whisper}(\hat{s}), y) \tag{2}$$

$\hat{s}$ は SE 出力、s_{air} は気導音声、y は正解テキスト、L_{recon} は L1 波形損失と多重解像度 STFT 損失の和である。Whisper-small は凍結し、λ は dev の CER で $\{0, 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10\}$ から選んで $\lambda = 10$ とした。

2.3 振幅融合

生成モデルの出力 G（$N = 4$ の平均）と CE-SE の出力 C を、STFT（512 点、シフト 128 点）の振幅で重み付き平均し、位相は生成モデルのものを用いる。

$$Y = \left\{(1-w)|G| + w|C|\right\} e^{j\angle G} \tag{3}$$

w は、生成 1 回の出力との融合を dev で比べ、Whisper-small の CER のみを見て $\{0.25, 0.5, 0.75\}$ から選んだ（CER はそれぞれ 0.202・0.196・0.198）。test では同じ $w = 0.5$ を 4 サンプル平均との融合に用いた。融合に新たな学習は要らない。以下、この融合を融合 A と呼ぶ。

3 実験条件

3.1 データと学習

TAPS [1] の話者独立な分割（train 40 話者・dev 10 話者・test 10 話者、各話者 100 発話）を用いた。生成モデルは train の 4,000 対で 20k step 追加学習した（batch 8、6.14 秒の切り出し、学習率 10^{-4}、EMA、32 ビット浮動小数点）。モデルの選択には最終ステップを用い、test を見て選んでいない。CE-SE は Adam（学習率 3×10^{-4}、batch 4）で最大 50 エポック学習し、dev の損失で early stopping を行った。15 秒を超える発話は学習から除外した。

3.2 比較手法

TAPS SE、CE-SE に加え、2 つの既存手法を比較した。SSL-MSE は、SE 出力と気導音声の WavLM-Large [10] 全層の表現の二乗誤差を再構成損失に加えて TAPS SE を追加学習したもので、Sato ら [5] の方式に従う。Dissen 型は、凍結した ASR の損失で前段を学習する方法 [4] に倣い、喉マイクの対数メルスペクトログラムを入力・出力とする U-Net（約 700 万パラメータ）を、Whisper-small の CE と気導音声の対数メルへの L1 損失で学習したものである。

3.3 認識器と評価

Whisper 系。 Whisper-small（損失と選択に使用）、Whisper-base、Whisper-medium、Whisper-large-v3-turbo、TAPS の喉マイク音声でファインチューニングした Whisper-small（FT Whisper）、Qwen3-ASR-1.7B の 6 種である。Qwen3-ASR のエンコーダは Whisper と異なるが、入力は同形式の対数メル（128 次元）である。Whisper は faster-whisper（CTranslate2）で言語を韓国語に指定して認識した。

入力特徴量の異なる認識器。 Whisper 系への特化を確認する対照として、波形入力の CTC 型である MMS-1B [11] と XLS-R [12]（韓国語で追加学習したもの）、Kaldi 型のフィルタバンクを入力とする Zipformer [13] を用いた。

指標。 test 1,000 発話で、正解と認識結果の双方から句読点を除いた CER を発話ごとに求め（1.0 で打ち切り）、平均した。Zipformer は空白を含めた CER である。同一話者の発話は独立でないため、話者ごとの平均 CER を単位とする Wilcoxon 符号順位検定（$n = 10$、最小の $p = 0.002$）を用いた。

4 実験結果

4.1 主な結果

表 1に各手法の CER を、図 2に TAPS SE 比の相対変化を示す。生成モデル（1 回の生成）は 9 種の認識器すべてで TAPS SE より CER を 15〜24% 下げ、いずれも 10 話者全員で改善した（$p = 0.002$）。Whisper-small の認識結果では崩れた発話（CER≥0.99）がなく、出力長も変わらず、置換と挿入の誤りが減っており、生成による作り話の兆候は見られなかった。

CE-SE 単体は、Whisper 系では TAPS SE より CER を下げた（Whisper-base を除き −14〜−17%、base は −2.2%）。一方、XLS-R では 25.8%、Zipformer では 45.9% 悪化した。ASR 損失による改善は、損失に用いた認識器と入力特徴量の異なる認識器には及ばない。

同じ構造・同じ学習量で初期値を乱数としたモデルは、Whisper-small で 0.551、XLS-R で 0.524 と TAPS SE より大幅に悪化した。生成モデルの効果はモデルの

表1: 各手法の test CER。TAPS: TAPS SE、SSL: SSL-MSE、生成 $\times N$: 生成モデルの N サンプル平均、W-FT: FT Whisper、*: 損失・選択に使用

認識器	TAPS	CE-SE	SSL	生成 ×1	生成 ×4	融合 A
W-small*	0.230	0.196	0.204	0.180	0.169	**0.163**
W-base	0.273	0.267	0.241	0.218	0.205	**0.201**
W-medium	0.196	0.169	0.177	0.159	0.151	**0.144**
W-turbo	0.170	0.142	0.153	0.137	0.131	**0.125**
W-FT	0.146	0.121	0.124	0.110	0.100	**0.092**
Qwen3	0.136	0.114	0.114	0.104	0.097	**0.094**
XLS-R	0.222	0.279	0.190	0.169	**0.161**	0.163
MMS-1B	0.350	0.354	0.321	0.297	**0.284**	0.285
Zipformer	0.542	0.791	0.486	0.451	**0.433**	0.483

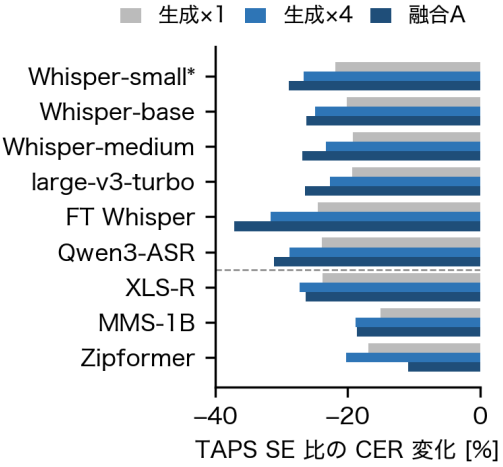


図2: TAPS SE 比の CER 変化（棒が左に長いほど改善）。破線より上が Whisper 系、下が入力特徴量の異なる認識器

規模ではなく事前学習に由来する。

4.2 サンプル平均・融合と既存手法との比較

4 サンプルの振幅平均（生成 ×4）は、1 回の生成よりさらに CER を下げた（Whisper-small 0.180→0.169、10/10 話者）。生成は発話ごとにばらつき（3 回の CER の差が 0.1 を超える発話が 1,000 中 82）、平均がこれを抑えたと考えられる。

融合 A は、Whisper 系の 6 種すべてで生成 ×4 より CER を下げ（−1.8〜−8.0%、4 種で有意）、TAPS SE 比では −26〜−37% となった。これは既存手法である SSL-MSE や CE-SE 単体よりも 6 種すべてで良い。一方、入力特徴量の異なる認識器では上乗せはなく、Zipformer では生成 ×4 より 11.7% 悪化した。融合 A は Whisper 系に特化した上乗せである。

もう 1 つの既存手法である Dissen 型は、80 次元メルの Whisper にしか適用できない。そこで表 1 とは別の認識経路（transformers 版 Whisper の貪欲復号）で全条件を測り直すと、Dissen 型は TAPS SE と同等以下であった（Whisper-small: TAPS SE 0.237、Dissen 型 0.239、融合 A 0.169）。喉マイクのメルだけを入力とするため、欠けた帯域を補えなかったと考えられる。

表2: Whisper の損失を学習で組み込む試み（W-small、test CER）

方法	結果
生成 ×1（基準）	0.180
生成：$\hat{x}_1$ に CE（重み 0.1 ／ 0.01）	0.193 ／ 0.191
生成：同じ手順で CE なし	0.179
生成：DRaFT-K（最終段に CE）	dev の CE が悪化
生成出力に補正モジュール（0.03M）	dev の CE 変化なし
CE-SE を融合後の音で再学習	0.162（融合 0.163）

4.3 Whisper に合わせる成分を学習で組み込む試み

融合の代わりに、Whisper-small の損失を学習で組み込む方法を試した（表 2）。まず生成モデル自体を学習した。flow matching では、雑音（$t = 0$）から音声（$t = 1$）へ向かう経路上の点 x_t でモデルが速度 $\hat{v}$ を推定する。そこから 1 段で得られる完成音の見積もり $\hat{x}_1 = x_t + (1-t)\hat{v}$ に CE をかけて追加学習すると、見積もりの CE は下がるが、20 段で生成した出力の CER は悪化した。CE なしで同じ手順をとると悪化しないため、原因は CE 損失にある。最終段のみに損失をかける DRaFT-K [14] 型の学習、生成出力に小さな補正モジュールを加える方法も効果がなかった。次に、生成モデルは固定し、CE-SE を融合後の音に対する CE で再学習した。Whisper 系では一貫して改善したが、幅は 0.2〜1.9% にとどまり、学習なしの融合からの上乗せは小さい。

4.4 融合の分解

CE-SE の何が Whisper 系に効くのかを、融合の作り方を変えて調べた（表 3）。CE-SE の出力には、3〜7.75 kHz の 250 Hz 間隔の位置に鋭いピークが並ぶ櫛状の成分が現れる。このピークをノッチで除いてから融合しても結果はほぼ変わらず、上乗せの原因ではなかった。4 kHz 未満のみ、または 4 kHz 以上のみを融合すると、Whisper 系の上乗せはそれぞれ約半分になり、両帯域から生じていた。さらに対数振幅をケプストラムの低次（30 次未満、スペクトル包絡）と高次（細かい調波構造）に分けて片方だけを融合すると、包絡だけで Whisper 系の上乗せの大半が得られ（例: FT Whisper 0.100→0.094）、細部だけではほとんど得ら

表3: 融合の分解（test CER）。櫛除去: CE-SE の櫛状成分を除いてから融合、<4 kHz ／ ≥4 kHz: その帯域だけ融合

認識器	生成 ×4	融合 A	櫛除去	<4 kHz	≥4 kHz
W-small*	0.169	0.163	0.163	0.166	0.167
W-medium	0.151	0.144	0.145	0.145	0.148
W-turbo	0.131	0.125	0.126	0.126	0.128
W-FT	0.100	0.092	0.093	0.094	0.099
Zipformer	0.433	0.483	0.491	**0.431**	0.479

れなかった（0.100）。一方、Zipformer は 4 kHz 未満のみの融合では悪化せず、悪化の原因は CE-SE が作る 4 kHz 以上の成分であった。喉マイクに元々存在しない帯域に、Whisper 向けに作られた成分が、Kaldi 型の特徴量を用いる認識器には害となっている。帯域ごとに重みを変えた 12 通りを dev で比較しても差は 1% 前後で、$w = 0.5$ の一様な重みで十分であった。

4.5 他系統の認識器への害を減らす変更

害は CE-SE が ASR 損失によって大きく変えた成分に由来すると考え、2 つの簡単な変更を試した。1 つ目は重み空間での内挿 [15] で、CE-SE の重みを初期値の TAPS SE の重みへ部分的に戻す。

$$\theta(\alpha) = (1-\alpha)\,\theta_{\mathrm{TAPS}} + \alpha\,\theta_{\mathrm{CE}} \tag{4}$$

α は dev で Whisper-small の CER のみを見て $\{0.1, 0.2, \ldots, 0.9\}$ から選び、$\alpha = 0.7$ とした。2 つ目は、式 (3) の振幅の平均を対数振幅の平均（幾何平均）に替える。

以下、内挿した SE と生成 ×4 を対数振幅で融合したものを融合 B と呼ぶ。結果を表 4に示す。内挿した SE は単体で、Whisper 系 6 種すべてで CE-SE より CER が低く（−1.8〜−7.0%）、XLS-R・Zipformer での悪化も小さくなった。融合 B は、Whisper 系では融合 A と ±1% 以内で同等のまま、Zipformer の悪化を大きく減らした（0.483→0.442、10/10 話者）。ただし dev では融合の組み合わせによる差は小さく、Whisper 系で融合 A より良いとまでは言えない。

内挿は生成モデルを使わない軽量な単体の SE としても有用である。CE-SE を同じ損失で学習率 10^{-4} に下げて最大 10 エポック追加学習したモデル（CE-SE′）を内挿元にすると（$\alpha = 0.7$、dev で選択）、1210 万パラメータの単体の SE で、Whisper 系の CER は TAPS SE 比 −10〜−21% となり、XLS-R では悪化がなくなった（0.221、TAPS SE は 0.222）。Zipformer の悪化も +7.5%（CE-SE は +45.9%）に縮んだ（表 4）。

表4: 害を減らす変更（test CER）。内挿: TAPS SE と CE-SE の重みの内挿、内挿 ′: CE-SE′ を内挿元、融合 A: 表 1 の融合、融合 B: 対数振幅 × 内挿

認識器	TAPS	CE-SE	内挿	内挿 ′	融合 A	融合 B
W-small*	0.230	0.196	0.192	0.187	0.163	0.162
W-base	0.273	0.267	0.248	0.246	0.201	0.199
W-medium	0.196	0.169	0.165	0.163	0.144	0.143
W-turbo	0.170	0.142	0.139	0.137	0.125	0.124
W-FT	0.146	0.121	0.115	0.115	0.092	0.092
Qwen3	0.136	0.114	0.109	0.109	0.094	0.093
XLS-R	0.222	0.279	0.238	**0.221**	0.163	0.161
Zipformer	0.542	0.791	0.619	0.583	0.483	**0.442**

表5: VibraVox（仏語・別機種）での test CER。部品は TAPS で学習したものをそのまま使用。融合 A・B は表 4と同じ

条件	W-small	W-base	W-medium	W-turbo	Qwen3
処理なし	**0.422**	**0.536**	**0.366**	**0.270**	**0.242**
TAPS SE	0.711	0.755	0.718	0.654	0.594
CE-SE	0.588	0.668	0.574	0.512	0.434
生成 ×4	0.559	0.594	0.542	0.497	0.454
融合 A	0.534	0.586	0.514	0.464	0.398
融合 B	0.527	0.575	0.512	0.463	0.407

4.6 別機種・別言語の喉マイクでの確認

TAPS で学習した部品を追加学習せずに、仏語の体内伝導マイクコーパス VibraVox [16] の test の喉マイク音声（3,064 発話、21 話者）に適用し、仏語で認識した（表 5）。いずれの処理も、処理なしより CER を悪化させた（融合 B でも +8〜+71%）。音量を TAPS にそろえ 4 kHz で帯域制限した入力でも結果はほぼ変わらず（Whisper-small で処理なし 0.454、TAPS SE 0.712）、音量や帯域ではなく機種の違いに適応していないことが原因と考えられる。一方、手法どうしの順位は TAPS と同じで、生成 ×4 は TAPS SE より −21〜−25%（全認識器で 21/21 話者）、融合はさらに CER を下げた。

5 考察

結果は、喉マイク音声の Whisper 系向け SE において 2 つの成分が役割を分けていることを示す。事前学習済み生成モデルは欠けた成分を自然な音声として補い、認識器の系統によらず CER を下げる。CE-SE は特定の入力特徴量に合わせた変化を加え、その効果は損失に用いた Whisper-small だけでなく、学習に用いていない他サイズの Whisper や Qwen3-ASR にも及ぶ。ただし Whisper-base では CE-SE 単体の改善が小さく（−2.2%）、融合の上乗せも base と Qwen3-ASR

では有意でなかった。Whisper 系の中でも効き方には差がある。

この役割分担は、ASR の学習に用いていない表現（HuBERT-Large [17]）での気導音声との距離にも表れる。17 条件をまたぐと、この距離は 9 認識器のうち最も悪化した認識器の CER 変化と強く相関した（Spearman $\rho = 0.92$）が、CE-SE は気導音声から離れる（距離 0.202、TAPS SE は 0.130）にもかかわらず Whisper 系の CER を下げた。

生成モデル自体を CE 損失で学習する試みが失敗したことは、Whisper に合わせる成分を生成過程に組み込むより、生成の外側で足すほうが容易であることを示唆する。flow matching の学習目標は出力の分布を合わせるもので、個々の出力を特定の損失で最適化する構造ではないためと考えられる。

重みを 3 割戻すだけで Whisper 系の効果がむしろ増え、害が減ったことは、CE 損失による学習が Whisper-small に対して「効き過ぎ」ており、その行き過ぎた部分が他系統への害の多くを担っていることを示唆する（ただし追加学習を続けただけでも Whisper 系の CER は 1〜4% 下がっており、CE-SE 自体の学習が十分でなかった可能性もある）。実用上は、対数振幅 × 内挿の融合（融合 B）が Whisper 系の上乗せを保ちつつ他系統への害をほぼ避けられるため、最も扱いやすい。生成モデルを動かせない場合は、内挿した単体の SE（内挿′）が、計算量を抑えつつ Whisper 系を改善し他系統をほぼ悪化させない選択肢となる。

VibraVox での結果は、TAPS で学習した部品が収録機種に強く特化していることを示す（TAPS SE は TAPS では処理なしの CER を 0.446 から 0.230 へ下げるが、VibraVox では 0.422 から 0.711 へ悪化させる）。本稿の結論は機種ごとに適応した場合のものであり、別機種への適用には同じ手順での適応が必要である。ただし、生成モデルが既存の SE より良く、融合で Whisper 系にさらに上乗せされるという手法どうしの順位は、別機種でも保たれた。

本研究の限界として、融合の計算量が大きい（4.3 億パラメータのモデルを 20 段・4 サンプル実行）こと、適応して評価した機種が TAPS のみであること、各モデルの学習が 1 回であること、Dissen 型との比較が別の認識経路によることが挙げられる。今後は VibraVox で同じ手順の適応を行って結論が再現するかを確かめるとともに、融合の出力を教師とした軽量な SE への蒸留を検討する。

6 まとめ

Whisper 系向けの喉マイク SE について、事前学習済み生成モデルと ASR 損失で学習した SE の役割を調べた。生成モデルの適応は 9 種の認識器すべてで CER を下げ、効果は事前学習に由来した。その 4 サンプル平均と Whisper 用 SE の融合は、学習に用いていない Whisper 系にも上乗せをもたらし（TAPS SE 比 −26〜−37%）、既存の ASR 損失による SE より良かった。生成モデル自体を Whisper の損失で学習する方法は効かなかった。他系統の認識器への害は 4 kHz 以上の成分から生じ、重みの内挿と対数振幅での融合でほぼ解消できた。内挿した SE は単体でも Whisper 系を改善し、XLS-R を悪化させなかった。ただし TAPS で学習した部品は別機種の喉マイクには効かず、機種ごとの適応が必要である。

参考文献

[1] Y. Kim *et al.*, “Throat and acoustic paired speech dataset for deep learning-based speech enhancement,” *Scientific Data*, 2026.

[2] A. Radford *et al.*, “Robust speech recognition via large-scale weak supervision,” in *Proc. ICML*, 2023.

[3] T. Ochiai *et al.*, “Rethinking processing distortions: Disentangling the impact of speech enhancement errors on speech recognition performance,” *IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process.*, vol. 32, 2024.

[4] Y. Dissen *et al.*, “Enhanced ASR robustness to packet loss with a front-end adaptation network,” in *Proc. Interspeech*, 2024.

[5] H. Sato *et al.*, “Generic speech enhancement with self-supervised representation space loss,” *Frontiers in Signal Processing*, vol. 5, 2025.

[6] P.-J. Ku *et al.*, “Generative speech foundation model pretraining for high-quality speech extraction and restoration,” arXiv:2409.16117, 2024.

[7] J. Hauret *et al.*, arXiv:2508.02974, 2025.

[8] 山中涼雅 *et al.*, “Zero-shot 音声変換を用いた咽喉マイク音声の気導音復元に関する初期検討,” in 日本音響学会 *2026* 年秋季研究発表会講演論文集, 2026, 1-Q-42.

[9] Y. Lipman *et al.*, “Flow matching for generative modeling,” in *Proc. ICLR*, 2023.

[10] S. Chen *et al.*, “WavLM: Large-scale self-supervised pre-training for full stack speech processing,” *IEEE J. Sel. Topics Signal Process.*, vol. 16, 2022.

[11] V. Pratap *et al.*, “Scaling speech technology to 1,000+ languages,” *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 25, 2024.

[12] A. Babu *et al.*, "XLS-R: Self-supervised cross-lingual speech representation learning at scale," in *Proc. Interspeech*, 2022.

[13] Z. Yao *et al.*, "Zipformer: A faster and better encoder for automatic speech recognition," in *Proc. ICLR*, 2024.

[14] K. Clark *et al.*, "Directly fine-tuning diffusion models on differentiable rewards," in *Proc. ICLR*, 2024.

[15] M. Wortsman *et al.*, "Robust fine-tuning of zero-shot models," in *Proc. CVPR*, 2022.

[16] J. Hauret *et al.*, "Vibravox: A dataset of French speech captured with body-conduction audio sensors," *Speech Communication*, 2025.

[17] W.-N. Hsu *et al.*, "HuBERT: Self-supervised speech representation learning by masked prediction of hidden units," *IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process.*, vol. 29, 2021.